

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО

Приглашенный преподаватель НИУ
ВШЭ

_____ С. Б. Гурин
«__» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия», старший
преподаватель департамента
программной инженерии

_____ Н. А. Павлочев
«__» _____ 2026 г.

**ПЛАТФОРМА ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЗВОНКОВ ЧЕРЕЗ БРАУЗЕР. ЗОНА
ОТВЕТСТВЕННОСТИ Г. Д. ВОРОНИНА**

Программа и методика испытаний

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.06-02 51 01-1-ЛУ

Исполнитель:

Студент группы БПИ243

_____ / Г. Д. Воронин /
«__» _____ 2026 г.

Инва.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инва.№ дубл.	Подп. и дата

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.06-02 51 01-1-ЛЮ

**ПЛАТФОРМА ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЗВОНКОВ ЧЕРЕЗ БРАУЗЕР. ЗОНА
ОТВЕТСТВЕННОСТИ Г. Д. ВОРОНИНА**

Программа и методика испытаний

RU.17701729.06-02 51 01-1

Листов 26

Инов.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Программа и методика испытаний — это документ, в котором содержится информация о программном продукте, а также полное описание приемочных испытаний для данного программного продукта.

Настоящая Программа и методика испытаний относится к индивидуальной зоне ответственности исполнителя Г. Д. Воронина в составе курсового проекта «Платформа для международных звонков через браузер» и содержит следующие разделы: «Объект испытаний», «Цель испытаний», «Требования к программе», «Требования к программной документации», «Средства и порядок испытаний», «Методы испытаний».

В разделе «Объект испытаний» указано наименование, краткая характеристика и назначение индивидуальной части программы.

В разделе «Цель испытаний» указана цель проведения испытаний.

Раздел «Требования к программе» содержит требования к компонентам WebRTC-интеграции, frontend-компонентам управления звонком и backend-интеграции с внешним VoIP-сервисом, разработанным Г. Д. Ворониным.

Раздел «Требования к программным документам» содержит состав программной документации, которая представляется на испытания.

Раздел «Средства и порядок испытаний» содержит информацию о технических и программных средствах, которые следует использовать во время испытаний, а также порядок их проведения.

Раздел «Методы испытаний» содержит описание методов проверки компонентов WebRTC и VoIP-интеграции.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77 [1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77 [2]: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77 [3]: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78 [4]: Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78 [5]: Общие требования к программным документам.
6. ГОСТ 19.106-78 [6]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.301-79 [8]: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению.

Изменения к данной Программе и методике испытаний оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [12], ГОСТ 19.604-78 [13].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ	5
1.1. Наименование программы	5
1.2. Краткая характеристика области применения программы	5
1.3. Связь с общей программой и методикой испытаний	5
2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ	6
3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ	7
3.1. Требования к функциональным характеристикам	7
3.1.1. Состав выполняемых функций (индивидуальная ответственность)	7
3.1.2. Организация входных данных (индивидуальная ответственность)	8
3.1.3. Организация выходных данных (индивидуальная ответственность)	8
3.2. Требования к интерфейсу (индивидуальная ответственность)	8
3.3. Требования к составу и параметрам технических средств	9
3.3.1. Программные средства	9
3.3.2. Технические средства	9
3.4. Требования к информационной и программной совместимости (индивидуальная ответственность)	9
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	11
5. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ	12
5.1. Технические средства	12
5.2. Программные средства	12
5.3. Порядок проведения испытаний	12
5.4. Требования к персоналу	12
6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	14
6.1. Проверка требований к программной документации	14
6.2. Проверка frontend-компонентов управления звонком	14
6.2.1. Компонент выбора страны	14
6.2.2. Компонент ввода номера телефона	15
6.2.3. Компонент управления звонком	16
6.2.4. Компонент отображения статуса	18
6.3. Проверка проверки устройств	19
6.3.1. Доступ к микрофону	19

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6.3.2. Доступ к динамикам	19
6.4. Проверка WebRTC-клиента	19
6.4.1. Инициализация RTCPeerConnection	19
6.4.2. Обработка событий	20
6.4.3. Аудиопоток	20
6.5. Проверка backend-интеграции с VoIP API	20
6.5.1. POST /api/calls/initiate	20
6.5.2. POST /api/calls/terminate	21
6.5.3. Обработка сигналинга SDP	22
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	24

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

1.1. Наименование программы

Наименование программы – «Платформа для международных звонков через браузер».

Наименование программы на английском языке – «Browser International Calls Platform».

Настоящий документ описывает методику испытаний индивидуальной зоны ответственности исполнителя Г. Д. Воронина (БПИ243) в составе курсового проекта.

1.2. Краткая характеристика области применения программы

«Платформа для международных звонков через браузер» – это веб-приложение для совершения международных телефонных звонков через интернет-браузер с использованием технологии WebRTC. Программа предназначена для частных пользователей, малого и среднего бизнеса.

1.3. Связь с общей программой и методикой испытаний

Настоящая индивидуальная Программа и методика испытаний является частью общей Программы и методики испытаний на разработку «Платформа для международных звонков через браузер» и описывает порядок проверки компонентов, разработанных исполнителем Г. Д. Ворониным.

Индивидуальная ПМИ детализирует требования общей ПМИ, относящиеся к:

- WebRTC-интеграции на стороне frontend (RTCPeerConnection, getUserMedia);
- frontend-компонентам управления звонком (выбор страны, ввод номера, кнопки «Позвонить» / «Завершить», статус);
- проверке доступа к микрофону и динамикам устройства;
- backend-интеграции с внешним VoIP API (Twilio / аналог);
- обработке сигналинга WebRTC (SDP offer/answer);
- управлению сессиями звонков на сервере.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ

Целью испытаний является проверка корректности выполнения программой функций, отнесённых к индивидуальной зоне ответственности Г. Д. Воронина, изложенных в п. 3.1 «Назначение разработки (индивидуальная зона ответственности)» и п. 4.1 «Требования к функциональным характеристикам (индивидуальная ответственность)» индивидуального документа «Техническое задание» из комплекта документации в соответствии с ЕСПД (Единой системой программной документации).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

Индивидуальная часть программы должна соответствовать следующим требованиям, указанным в индивидуальном документе «Техническое задание»:

3.1. Требования к функциональным характеристикам

3.1.1. Состав выполняемых функций (индивидуальная ответственность)

Исполнитель Г. Д. Воронин отвечает за реализацию следующих функций:

1. Frontend – компоненты звонка

- 1.1. Компонент выбора страны из списка с поиском (dropdown).
- 1.2. Компонент ввода номера телефона с валидацией формата.
- 1.3. Компонент управления звонком (кнопки «Позвонить» / «Завершить»).
- 1.4. Компонент отображения статуса звонка (соединение / разговор / завершён) с визуальными индикаторами.
- 1.5. Обработка и отображение ошибок соединения пользователю.

2. Frontend – WebRTC-клиент

- 2.1. Инициализация WebRTC-соединения (RTCPeerConnection).
- 2.2. Получение доступа к микрофону через getUserMedia API.
- 2.3. Обработка аудиопотока (отправка на сервер, получение с сервера).
- 2.4. Управление жизненным циклом WebRTC-соединения.
- 2.5. Обработка событий соединения (onicecandidate, ontrack, onconnectionstatechange).

3. Frontend – проверка устройств

- 3.1. Проверка доступности микрофона перед началом звонка.
- 3.2. Проверка доступности динамиков / наушников.
- 3.3. Отображение предупреждений при отсутствии доступа к устройствам.
- 3.4. Запрос разрешения пользователя на доступ к микрофону.

4. Backend – интеграция с VoIP API

- 4.1. POST /api/calls/initiate – инициализация звонка через внешний VoIP-сервис.
- 4.2. POST /api/calls/terminate – завершение активного звонка.
- 4.3. Обработка WebRTC-сигналинга (SDP offer / answer).
- 4.4. Управление сессиями звонков (создание, обновление статуса, завершение).
- 4.5. Интеграция с внешним VoIP API (Twilio либо аналог).

5. Backend – координация данных

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5.1. Сохранение данных о звонке через API, предоставленное Р. А. Николаевым.

5.2. Передача информации о статусе и длительности звонка для истории.

3.1.2. Организация входных данных (индивидуальная ответственность)

Исполнитель отвечает за обработку следующих входных данных:

Frontend:

- выбор страны пользователем из списка;
- ввод номера телефона пользователем;
- аудиопоток с микрофона устройства (MediaStream через getUserMedia);
- события WebRTC-соединения (ICE-candidates, SDP).

Backend:

- JSON-запрос на инициализацию звонка: { "phone_number": "string", "user_id": "number" };
- JSON-запрос на завершение звонка: { "call_id": "number" };
- SDP offer/answer от WebRTC-клиента;
- данные событий от внешнего VoIP API.

3.1.3. Организация выходных данных (индивидуальная ответственность)

Исполнитель отвечает за реализацию следующих выходных данных:

Frontend:

- компонент страницы набора номера с выбором страны и вводом номера;
- визуальное отображение статуса звонка (индикаторы, текст);
- аудиопоток на динамики устройства через WebRTC;
- сообщения об ошибках соединения в понятном формате.

Backend:

- JSON-ответ при инициализации звонка: { "call_id": "number", "sdp_offer": "string", "status": "string" };
- JSON-ответ при завершении звонка: { "call_id": "number", "duration": "number", "status": "string" };
- SDP answer для WebRTC-клиента;
- обновление статуса звонка в базе данных через API Р. А. Николаева.

3.2. Требования к интерфейсу (индивидуальная ответственность)

Интерфейс компонентов звонка должен реализовывать:

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. Выпадающий список выбора страны с отображением её телефонного кода и возможностью поиска.
2. Поле для ввода номера телефона с маской / валидацией формата.
3. Кнопку инициализации звонка, заменяющуюся на кнопку «Завершить» во время активного соединения.
4. Индикатор статуса звонка с визуальным выделением каждого состояния (соединение / разговор / завершён).
5. Область вывода понятных сообщений об ошибках (отсутствие доступа к микрофону, потеря соединения и т. д.).
6. Адаптивную верстку (десктоп и мобильные браузеры).

3.3. Требования к составу и параметрам технических средств

3.3.1. Программные средства

Клиент:

- современный браузер с поддержкой WebRTC (Chrome, Firefox, Safari, Edge актуальных версий);
- JavaScript включён.

Сервер:

- компилятор Go версии 1.21 или выше;
- Docker и Docker Compose;
- учётная запись (либо тестовый аккаунт) во внешнем VoIP-сервисе (Twilio или аналоге).

3.3.2. Технические средства

Клиент: ПК или мобильное устройство с подключённым микрофоном и динамиками (или гарнитурой), доступ к Интернету от 1 Мбит/с.

Сервер: машина для запуска backend-приложения с доступом к Интернету.

3.4. Требования к информационной и программной совместимости (индивидуальная ответственность)

1. Frontend:

- React (TypeScript / JavaScript) для компонентов;
- WebRTC API браузера: RTCPeerConnection, getUserMedia, MediaStream;
- библиотеки для работы с WebRTC (при необходимости).

2. Backend:

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- Golang для серверной части;
- HTTP-клиент для интеграции с внешним VoIP API;
- WebSocket или HTTP для передачи SDP-данных (в зависимости от выбранного VoIP-сервиса).

3. Внешний сервис: VoIP API (Twilio, Vonage или аналог) и SDK выбранного сервиса.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

На испытание должна быть представлена документация в следующем составе:

1. «Платформа для международных звонков через браузер». Техническое задание (ГОСТ 19.201-78 [7]).
2. «Платформа для международных звонков через браузер». Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79 [10]).
3. «Платформа для международных звонков через браузер». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79 [8]).
4. «Платформа для международных звонков через браузер». Программа и методика испытаний. Зона ответственности Г. Д. Воронина (ГОСТ 19.301-79 [8]).
5. «Платформа для международных звонков через браузер». Текст программы (ГОСТ 19.401-78 [9]).
6. «Платформа для международных звонков через браузер». Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79 [11]).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ

5.1. Технические средства

Для проведения испытаний индивидуальной части требуется:

1. Персональный компьютер с микрофоном и динамиками (либо гарнитурой) и подключением к сети Интернет.
2. Мобильное устройство для проверки адаптивности интерфейса либо режим эмуляции мобильного устройства в браузере.
3. Сервер (локальный или удалённый) для запуска backend-приложения.
4. Тестовый аккаунт в выбранном VoIP-сервисе (Twilio или аналоге) с возможностью совершения тестовых звонков.

5.2. Программные средства

Во время испытаний должны быть использованы следующие программные средства:

1. Современный браузер с поддержкой WebRTC: Chrome актуальной версии и Firefox актуальной версии.
2. Среда разработки Visual Studio Code (или аналог) с поддержкой TypeScript и Go.
3. Node.js актуальной LTS-версии для сборки frontend.
4. Компилятор Go версии 1.21 или выше.
5. Docker и Docker Compose для запуска компонентов системы.
6. Приложение Postman (либо curl) для проверки REST API сервера.
7. Встроенные инструменты разработчика браузера (DevTools): вкладки Network, Console, chrome://webrtc-internals (Chrome) или about:webrtc (Firefox).
8. Git для работы с системой контроля версий.

5.3. Порядок проведения испытаний

Испытания индивидуальной части должны проводиться в следующем порядке:

1. Проверка требований к программной документации.
2. Проверка frontend-компонентов управления звонком (выбор страны, ввод номера, кнопки, статус).
3. Проверка проверки устройств (микрофон, динамики).
4. Проверка WebRTC-клиента (RTCPeerConnection, getUserMedia, события соединения).
5. Проверка backend-интеграции с внешним VoIP API.

5.4. Требования к персоналу

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Для проведения испытаний требуется один специалист с навыками работы с веб-браузером, Postman, командной строкой, инструментами разработчика браузера и базовыми знаниями WebRTC.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

6.1. Проверка требований к программной документации

Состав программной документации проверяется наличием всех элементов в системе SmartLMS. Также проверяется соответствие документации требованиям ГОСТ 19.105-78 и ГОСТ 19.106-78. Дополнительно проверяется наличие индивидуального ТЗ, индивидуальной ПМИ и индивидуального раздела в Пояснительной записке.

6.2. Проверка frontend-компонентов управления звонком

6.2.1. Компонент выбора страны

Открыть страницу «Звонок» в браузере. Проверить:

- отображается выпадающий список со странами;
- для каждой страны отображается её телефонный код;
- работает поиск по названию страны (например, ввод «Ger» приводит к фильтру до «Germany»);
- при выборе страны код подставляется в поле номера телефона.

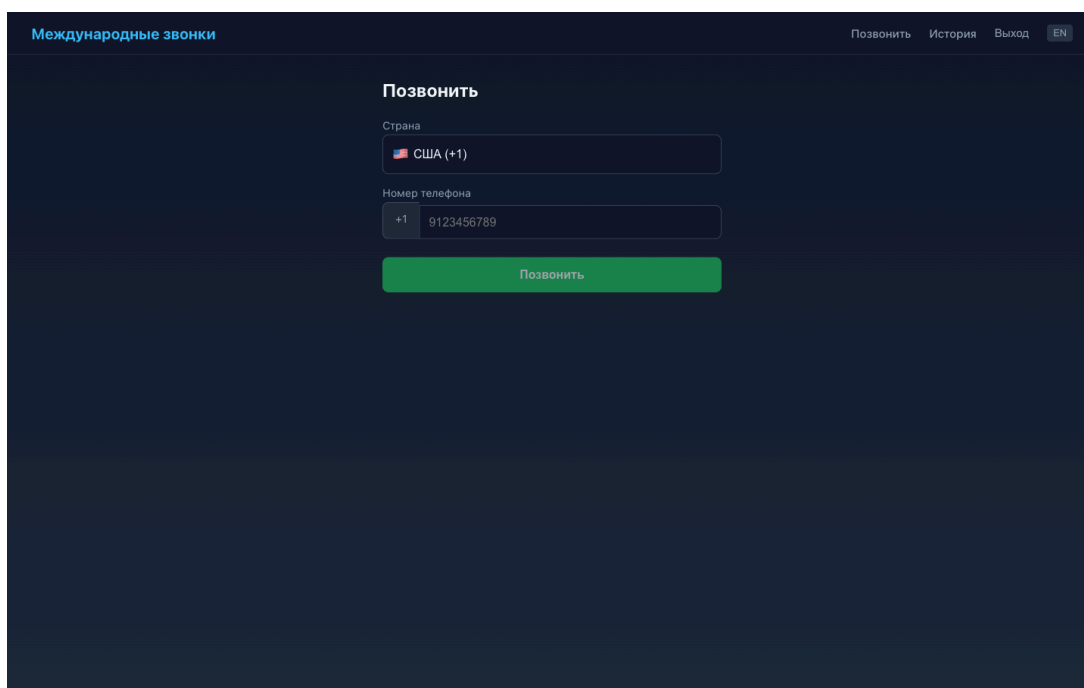


Рис. 1. Страница «Звонок» с кнопкой выбора страны

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

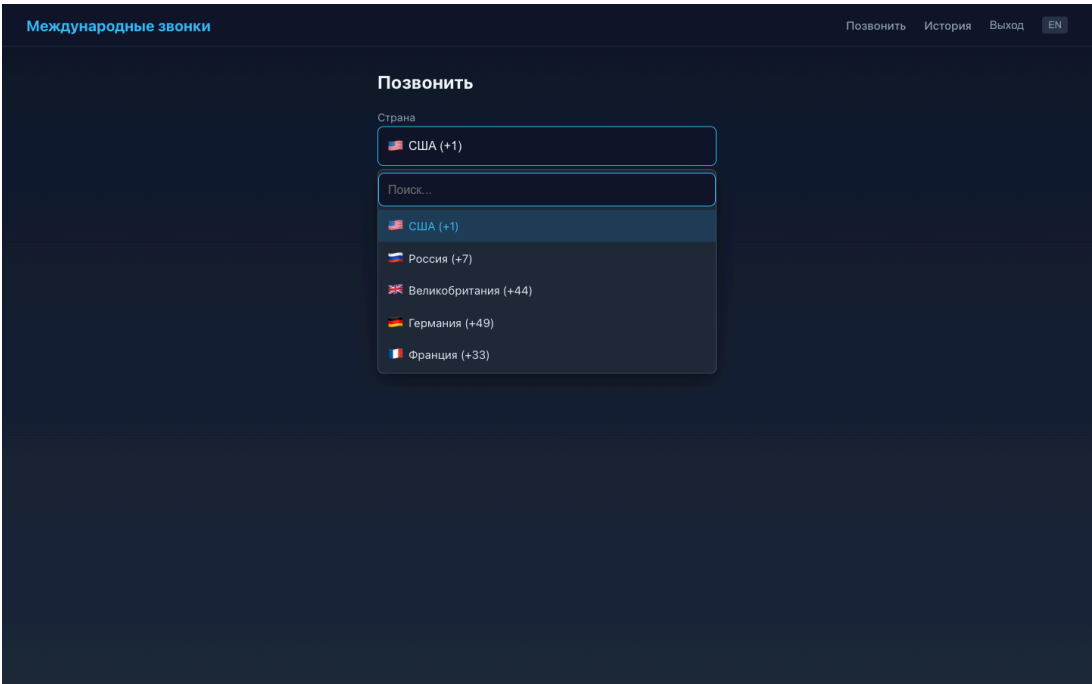


Рис. 2. Выпадающий список выбора страны с кодами

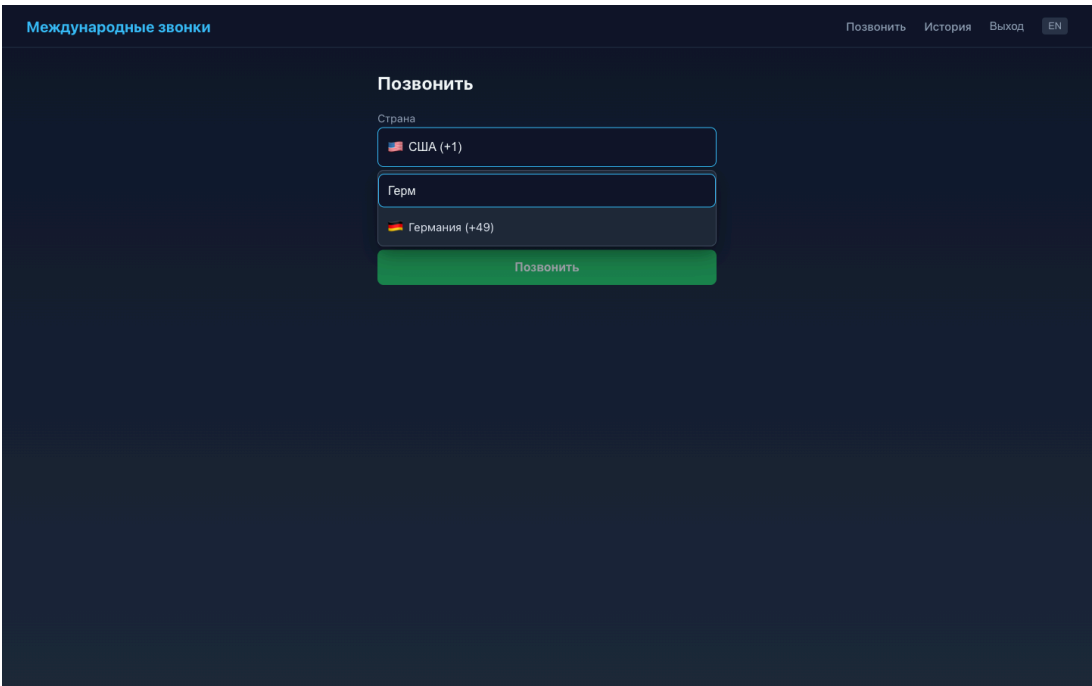


Рис. 3. Фильтрация списка стран по строке поиска

6.2.2. Компонент ввода номера телефона

Проверить:

- поле принимает только цифры (и допустимые символы, например +);

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- при вводе некорректного формата отображается понятное сообщение;
- кнопка «Позвонить» становится активной только при валидном номере.

Рис. 4. Введённый номер и активная кнопка «Позвонить»

6.2.3. Компонент управления звонком

Проверить:

- кнопка «Позвонить» отображается при отсутствии активного соединения;
- после начала звонка кнопка заменяется на «Завершить»;
- при нажатии на «Завершить» соединение корректно закрывается, кнопка возвращается к «Позвонить».

В результате выполненного звонка на номер +79653659793 после нажатия «Позвонить» кнопка заменилась на «End call» (рис. 4), после нажатия «End call» соединение закрылось, статус сменился на «Finished» (рис. 5).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

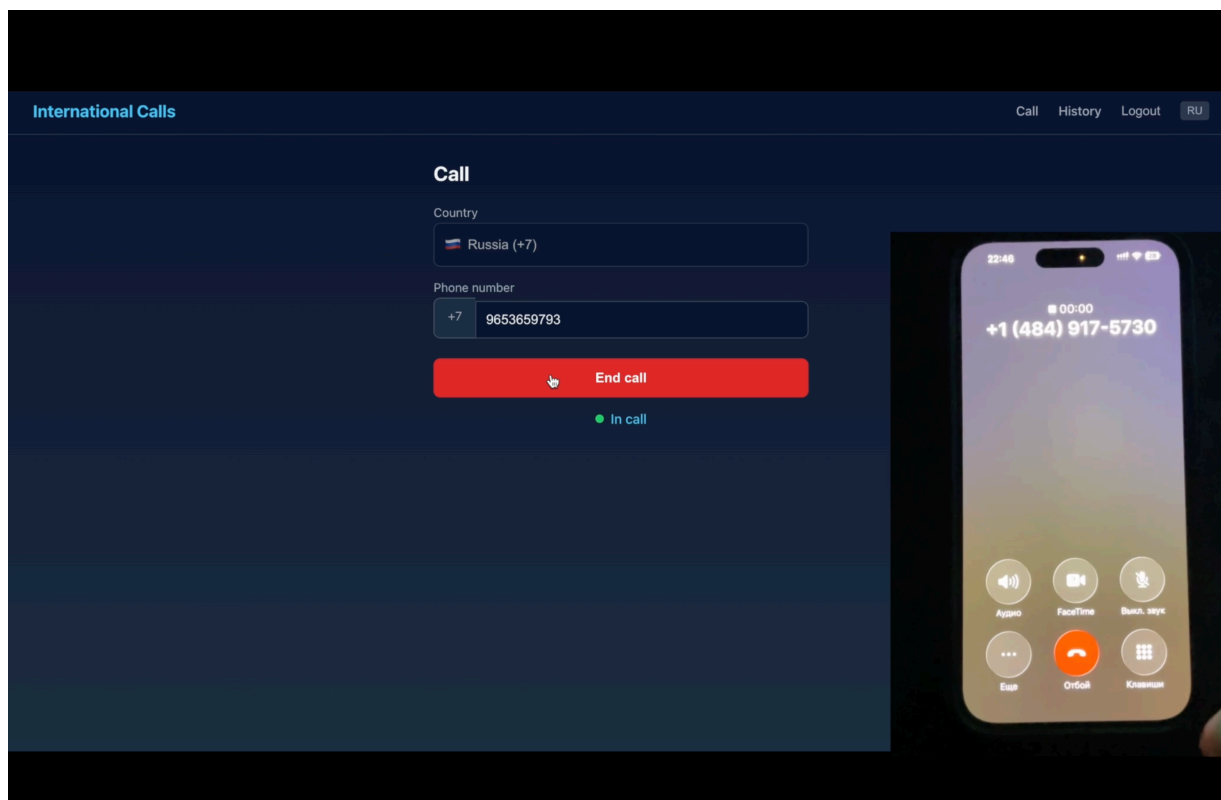


Рис. 5. Активное соединение: кнопка «End call», статус «In call»; справа – принимающий телефон с входящим вызовом от платформы

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

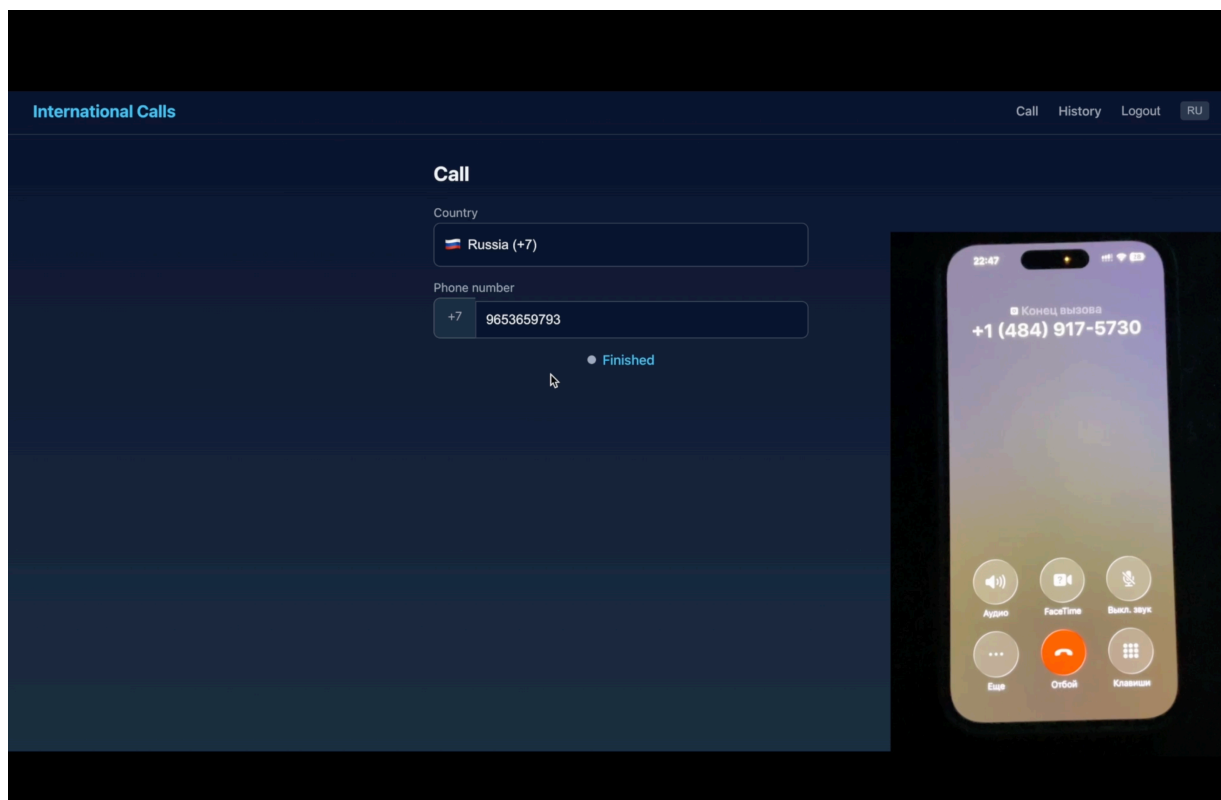


Рис. 6. Завершённый звонок: статус «Finished»; справа – телефон с экраном «Конец вызова»

6.2.4. Компонент отображения статуса

Проверить, что в ходе сценария звонка визуальный индикатор последовательно проходит состояния:

- «Соединение» – после нажатия «Позвонить» и до установки RTC-соединения;
- «Разговор» – после успешного установления соединения;
- «Завершён» – после завершения звонка или ошибки.

При возникновении ошибки отображается понятное сообщение (например, «Не удалось установить соединение», «Доступ к микрофону запрещён»).

В выполненном сценарии звонка зафиксированы состояния «In call» (рис. 4) и «Finished» (рис. 5). Для проверки отображения ошибки выполнен звонок без установленного Twilio Application SID, что приводит к ошибке инициализации Voice SDK – отображается сообщение «Ошибка соединения» (рис. 6).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

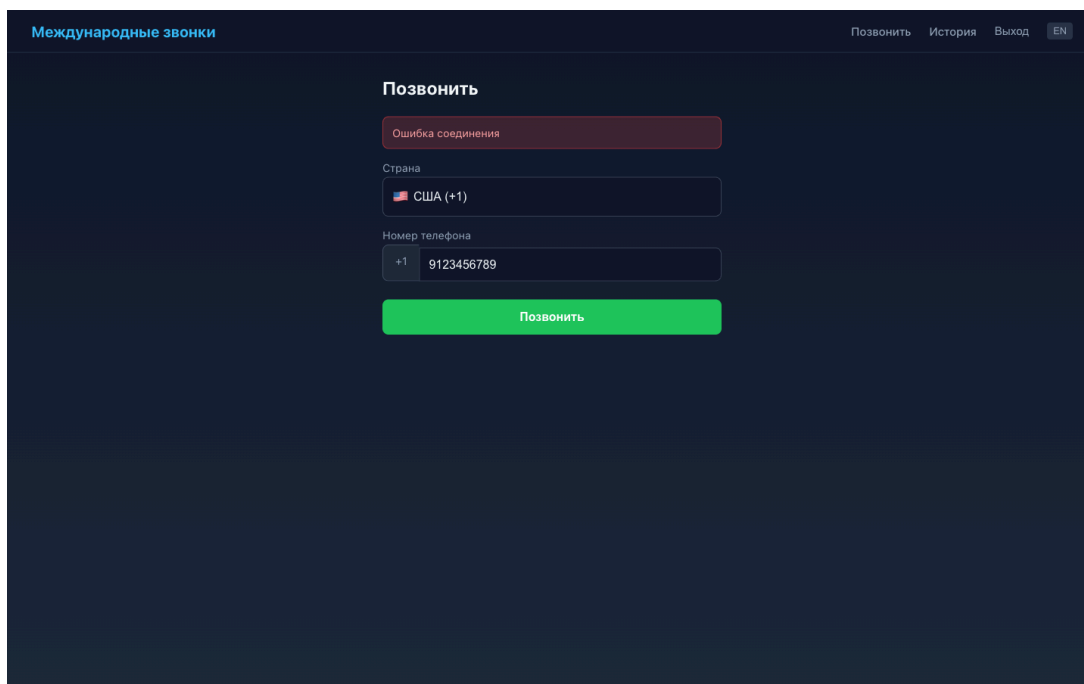


Рис. 7. Сообщение «Ошибка соединения» при невозможности установить соединение

6.3. Проверка проверки устройств

6.3.1. Доступ к микрофону

Сценарии:

1. **Согласие пользователя:** нажать «Позвонить», в диалоге браузера разрешить доступ к микрофону. Ожидаемый результат: соединение инициируется, индикатор статуса переходит в «Соединение».
2. **Отказ пользователя:** нажать «Позвонить», в диалоге браузера запретить доступ. Ожидаемый результат: отображается сообщение об отсутствии доступа к микрофону, звонок не инициируется.
3. **Отсутствие микрофона:** отключить микрофон в системе и нажать «Позвонить». Ожидаемый результат: отображается понятное сообщение об отсутствии устройства ввода.

6.3.2. Доступ к динамикам

Проверить отображение предупреждения при отсутствии устройства вывода звука (по возможности эмулировать отключение динамиков).

6.4. Проверка WebRTC-клиента

6.4.1. Инициализация `RTCPeerConnection`

Открыть DevTools браузера, вкладку `chrome://webrtc-internals` (Chrome) или `about:webrtc` (Firefox). Инициировать тестовый звонок. Проверить:

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- создаётся объект `RTCPeerConnection`;
- к соединению добавляется аудиотрек, полученный через `getUserMedia`;
- состояние ICE проходит этапы `new` → `gathering` → `complete`;
- состояние соединения проходит `new` → `connecting` → `connected`.

6.4.2. Обработка событий

Проверить логирование (либо поведение приложения) для следующих событий:

- `onicescandidate` – ICE-кандидаты отправляются на сигналинг-сервер;
- `ontrack` – при получении удалённого трека он подключается к `<audio>` элементу страницы;
- `onconnectionstatechange` – изменения состояния отражаются на статусе звонка в UI;
- ошибки соединения корректно обрабатываются (статус становится «Завершён», отображается сообщение).

6.4.3. Аудиопоток

Совершить тестовый звонок и проверить:

- из микрофона устройства передаётся звук (по возможности проверить на другой стороне);
- из динамиков воспроизводится принимаемый аудиопоток;
- при завершении звонка треки корректно останавливаются (`MediaStreamTrack.stop()`), доступ к микрофону освобождается (индикатор использования микрофона в браузере гаснет).

Установление двустороннего аудиосоединения подтверждается тем, что на принимающем телефоне отображается входящий вызов от номера платформы +1 (484) 917-5730 (рис. 4), а после завершения звонка телефон отображает экран «Конец вызова» (рис. 5).

6.5. Проверка backend-интеграции с VoIP API

6.5.1. POST /api/calls/initiate

С помощью Postman выполнить запрос с валидным JWT-токеном и телом { "phone_number": "+1234567890" }. Ожидаемый результат:

- HTTP-статус 200 OK или 201 Created;
- в ответе возвращается `call_id`, `sdp_offer` (либо аналогичные данные сигналинга) и `status`;
- во внешнем VoIP-сервисе фиксируется попытка инициализации звонка;
- через API Р. А. Николаева создаётся соответствующая запись о звонке.

Проверка ошибок:

- неверный формат номера телефона – ответ 400 Bad Request;
- запрос без авторизации – ответ 401 Unauthorized;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- ошибка внешнего VoIP-сервиса – ответ 502 Bad Gateway (или 500) с понятным сообщением.



Рис. 8. Запрос POST /api/calls/initiate возвращает call_id, voice_token Twilio и status: connecting; HTTP 200

6.5.2. POST /api/calls/terminate

Выполнить запрос с телом { "call_id": <id активного звонка> }. Ожидаемый результат:

- HTTP-статус 200 OK;
- в ответе возвращаются call_id, duration, status;
- активная сессия звонка закрывается во внешнем VoIP-сервисе;
- статус и длительность звонка обновляются в БД через API Р. А. Николаева.

Проверка ошибок:

- завершение несуществующего звонка – ответ 404 Not Found;
- завершение чужого звонка – ответ 403 Forbidden;
- повторное завершение уже завершённого звонка – корректная обработка (например, идиempотентный ответ).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

```

POST /api/calls/terminate

$ curl -s -X POST http://localhost:8080/api/calls/terminate \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"call_id":"<id>"}' -w "
HTTP %{http_code}
"
{"call_id":"eb945c70-e220-465c-9709-496c24062f4e","duration":0,"status":"completed"}
HTTP 200

```

Рис. 9. Запрос POST /api/calls/terminate возвращает call_id, duration и status: completed; HTTP 200

6.5.3. Обработка сигналинга SDP

Запустить сквозной сценарий: frontend инициирует звонок, backend получает SDP offer, передаёт его внешнему VoIP API, получает SDP answer, передаёт обратно клиенту. Проверить (через chrome://webrtc-internals и логи backend):

- offer корректно генерируется клиентом и принимается сервером;
- answer возвращается клиенту;
- ICE-candidates обмениваются между сторонами;
- соединение успешно устанавливается.

Логи backend фиксируют успешную инициализацию звонка через Twilio Voice SDK с привязкой к call_id и user_id, а также успешное завершение через POST /api/calls/terminate.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

```
backend logs - VoIP call flow

$ docker-compose logs --tail 30 backend # nocne initiate/terminate
calls-backend | [GIN] 2026/05/11 - 15:41:54 | 200 | 13.345875ms | 188.214.132.2 | POST | "/api/calls/initiate"
calls-backend | 2026/05/11 15:41:54 INFO call initiated with voice sdk call_id=591514e6-112e-4456-9af3-96935dfe3422 user_id=45f74ef7-3c60-46f1-9668-9e68d42b9ca4 phone=+79653659793
calls-backend | [GIN] 2026/05/11 - 16:12:07 | 200 | 3.731792ms | 192.168.65.1 | POST | "/api/calls/initiate"
calls-backend | 2026/05/11 16:12:07 INFO call initiated with voice sdk call_id=647b527a-f8a4-46ed-9fb9-9fef7d671221 user_id=45f74ef7-3c60-46f1-9668-9e68d42b9ca4 phone=+79653659793
calls-backend | 2026/05/11 16:13:54 INFO call initiated with voice sdk call_id=eb945c70-e220-465c-9709-496c24062f4e user_id=45f74ef7-3c60-46f1-9668-9e68d42b9ca4 phone=+79653659793
calls-backend | [GIN] 2026/05/11 - 16:13:54 | 200 | 4.1255ms | 192.168.65.1 | POST | "/api/calls/initiate"
calls-backend | [GIN] 2026/05/11 - 16:13:55 | 200 | 6.471917ms | 192.168.65.1 | POST | "/api/calls/terminate"
```

Рис. 10. Логи backend: call initiated with voice sdk и POST /api/calls/terminate -- 200 OK

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.301-79: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.401-78: Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
10. ГОСТ 19.404-79: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
11. ГОСТ 19.505-79: Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
12. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
13. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
14. Официальная документация WebRTC API. Электронный ресурс. URL: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/WebRTC_API (дата обращения 11.05.26).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

15. Официальная документация MediaDevices getUserMedia. Электронный ресурс. URL: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/MediaDevices/getUserMedia> (дата обращения 11.05.26).
16. Официальная документация RTCPeerConnection. Электронный ресурс. URL: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/RTCPeerConnection> (дата обращения 11.05.26).
17. Официальная документация React. Электронный ресурс. URL: <https://react.dev/> (дата обращения 11.05.26).
18. Официальная документация Go. Электронный ресурс. URL: <https://go.dev/doc/> (дата обращения 11.05.26).
19. Документация Twilio Voice API. Электронный ресурс. URL: <https://www.twilio.com/docs/voice> (дата обращения 11.05.26).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06-02 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]